

SAFİR

Saha Analiz ve Farkındalık İçin Yapay Zekâ Destekli Karar Sistemi

Ağır nesne tespiti (YOLO / ByteTrack) hattı tamamen kaldırıldı. Tüm anlamsal analiz, risk skorlama ve karar mekanizması VLM ve LangGraph tabanlı Ajan Döngüsü üzerine kuruludur.

CPU Süreçleri

GPU / vLLM Süreçleri

Ajan / Muhakeme

Çıktılar



01 · GİRDİ KATMANI

HAFİF CPU

Video Input

.mp4 dosyası veya canlı saha kamera akışı

Saha Kamera Akışı / .mp4

Ham video akışı, herhangi bir ön-işleme veya ağır tespit modeli olmadan doğrudan hafif örnekleyici katmanına iletilir.

RTSP

MP4

Ham Akış

Çıktı: Ham video karesi akışı → Adaptive Sampler



02 · HAFİF SÜZGEÇ KATMANI

CPU ONLY

Adaptive Frame Sampler

Hareket & zamansal eşikleme ile CPU üzerinde kare süzme — sıfır GPU yükü

Adaptive Frame Sampler

OpenCV tabanlı hareket ve zamansal eşikleme (thresholding) motoru. Sakin anlarda 10 sn/kare, hareket veya sahne değişimi anlarında 1 fps örnekleme yaparak gereksiz kare işlemeyi tamamen eler.

OpenCV

Motion Detection

Temporal Thresholding

Çıktı: Süzülmüş “Evidence Frames” (Kanıt Kareleri) — yalnızca anlamlı anlar VLM katmanına gönderilir.



03 · GÖRSEL DİL MODELİ KATMANI

GPU · VLLM

Local VLM (vLLM Servis Altyapısı)

Qwen2.5-VL / Gemma 3 Vision ile zamansal olayların zengin metinsel açıklaması

Local VLM — Qwen2.5-VL / Gemma 3 Vision

vLLM servis altyapısı üzerinde barındırılan görsel dil modeli, süzülen kanıt kareleri dizisini analiz ederek sahnedeki zamansal olayların ayrıntılı, doğal dile yakın anlamsal açıklamasını üretir.

vLLM

Qwen2.5-VL

Gemma 3 Vision

Çıktı: Zamansal olay açıklamaları (doğal dil) → Bağlam Oluşturucu



04 · HİBRİT BELLEK & BAĞLAM OLUŞTURUCU

CPU ONLY

Context Builder & Memory

Yapılandırılmış olay belleği (SQLite) ve anlamsal bellek (FAISS RAG) birleşimi

Context Builder

VLM metin çıktısını, kullanıcı istemlerini (prompt) ve zamansal damgaları (timestamp) birleştirerek ajan katmanı için zenginleştirilmiş bağlam üretir.

Prompt Fusion

Timestamping

Structured Event Memory

Olayları, zaman çizelgesini (timeline) ve istatistikleri (stats) ilişkisel biçimde saklayan hafif veritabanı.

SQLite

events

timeline

stats

Semantic Memory

Operasyonel kuralları ve İSG mevzuatını vektör uzayında saklayan RAG tabanlı anlamsal bellek.

FAISS

Vector DB

RAG

İSG Mevzuatı

Çıktı: Zenginleştirilmiş bağlam + geçmiş olay/istatistik erişimi → Ajan & Muhakeme Katmanı



05 · AJAN & MUHAKEME KATMANI

GPU · VLLM

LangGraph Agentic Loop

Qwen3 / Gemma3 destekli durum makinesi — dinamik araç yönlendirme ve risk skorlama

Reasoning Agent

LangGraph tabanlı durum makinesi (state machine) mimarisi, Qwen3 veya Gemma3 muhakeme modeli üzerinde çalışarak çok adımlı karar döngüsünü yönetir.

LangGraph

Qwen3

Gemma3

State Machine

Dynamic Tool Router

Bağlama göre üç araçtan birine veya birkaçına yönlendirme yapar: geçmiş olay sorgulama (SQL Tool), zamansal çizelgeleme (Timeline Tool) ve İSG/operasyonel mevzuat araması (RAG Tool).

SQL Tool

Timeline Tool

RAG Tool

Risk & Decision Engine

VLM'den gelen anlamsal bağlama dayanarak 0-100 arası risk skoru hesaplar ve buna karşılık gelen risk seviyesini (düşük / orta / yüksek / kritik) belirler.

Risk Skorlama 0-100

Karar Motoru

Çıktı: Nihai muhakeme sonucu: risk skoru, risk seviyesi ve önerilen aksiyon → Çıktı Katmanı



06 · ÇIKTI & KARAR DESTEK KATMANI

HAFİF CPU

Outputs & Decision Support

Doğal dil özeti, yapılandırılmış rapor, zaman çizelgesi ve operatör aksiyon önerileri

Türkçe Doğal Dil Özeti

Ajan katmanının ürettiği kararın sade, anlaşılır Türkçe metinsel özeti.

Yapılandırılmış JSON Raporu

Mock şema ile uyumlu, sistemler arası entegrasyona hazır yapılandırılmış rapor çıktısı.

JSON Schema

Zamansal Olay Çizelgesi

Tespit edilen olayların kronolojik timeline görünümü.

Operatör Aksiyon Önerileri & Risk Seviyesi

Saha operatörüne yönelik somut aksiyon önerileri ile birlikte güncel risk seviyesi bildirimi.

Dashboard Analytics & PDF Raporu

Görsel analitik panel ve dışa aktarılabilir PDF raporlama.

StreamLit

PDF Export